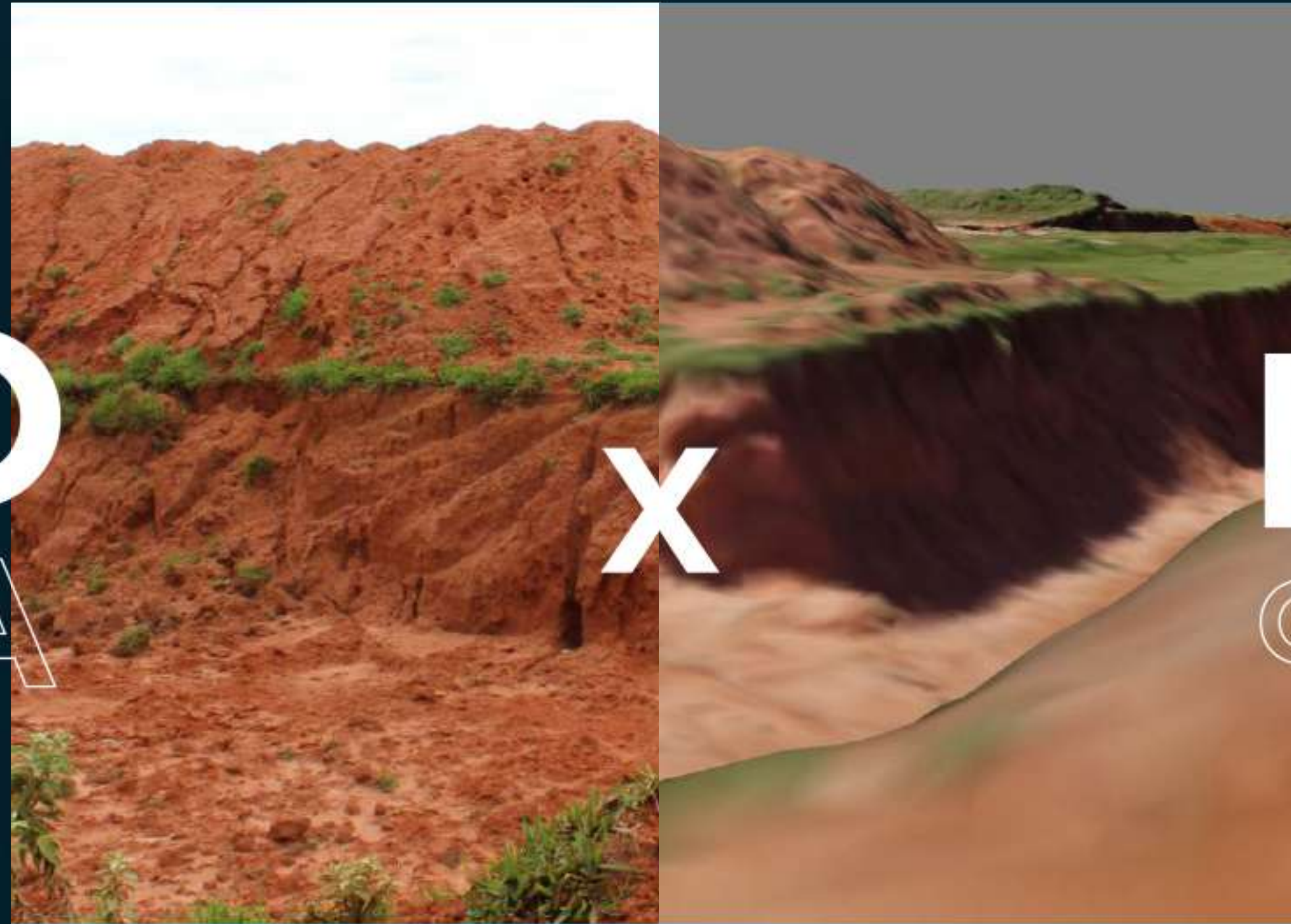


CASE TÉCNICO

TOPO
GRAFIA

X

FOTO
GRAMETRIA



Case Técnico

Desenvolvido em uma colaboração EJE CART x DRONEG

EJE CART

A EJE Cart foi criada em 2003 por um grupo de alunos e é composta exclusivamente por graduandos do curso de graduação em Engenharia Cartográfica e Agrimensura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente.

A EJE Cart, primeira empresa júnior de Engenharia Cartográfica do Brasil, une o espírito empreendedor e a capacitação técnica proporcionados pela universidade.



DRONEG

Nascemos da ideia de um **Engenheiro Cartógrafo** e hoje somos um time de especialistas em Mapeamento aéreo com Drones.

Oferecemos capacitação online e presencial para quem busca o caminho mais curto e mais seguro para atuar ou empreender nessa área.

Uma palavra nos define: Qualidade. Somos apaixonados pela **Fotogrametria**, ciência por trás do mapeamento aéreo e movidos a compartilhar conhecimento sobre esse mercado que cresce exponencialmente.



Introdução

A Fotogrametria é uma ciência que surgiu na França entre 1849 a 1900, inicialmente realizada com balões esta ciência passou por diversas transformações protagonizadas pelo avanço tecnológico, como a chegada dos aviões, dos computadores, das câmeras digitais e mais recentemente com a chegada dos drones que possibilitou a sua popularização.

Com a chegada dos drones no mercado da fotogrametria a principal transformação foi nos custos, antes era necessário um alto investimento para abrir uma empresa, além disso, os custos de operação também eram muito altos, como resultado, os projetos também possuíam um alto valor agregado o que restringiam o seu acesso apenas à órgãos públicos e grandes empresas de engenharia.

Com os drones os custos caíram drasticamente possibilitando que pequenas e médias empresas tenham acesso aos produtos da fotogrametria, devido a isto, a fotogrametria tornou-se competitiva com a Topografia, a ciência mais antiga das geociências que de tão antiga fica difícil estimar quando foi o seu surgimento, devido a este fato surgem diversas dúvidas entre os usuários, como:

- A Topografia irá acabar?
- A Fotogrametria é a mesma coisa que a Topografia?
- Qual a acurácia da Fotogrametria?
- Quando eu devo utilizar uma ou outra?

Iremos responder estes questionamentos e muito mais...



Topografia

O homem sempre necessitou conhecer o meio em que vive, por questões de sobrevivência, orientação, segurança, guerras, navegação, construção, etc. No princípio a representação do espaço baseava-se na observação e descrição do meio. Cabe salientar que alguns historiadores dizem que o homem já fazia mapas antes mesmo de desenvolver a escrita. Com o tempo surgiram técnicas e equipamentos de medição que facilitaram a obtenção de dados para posterior representação. A Topografia foi uma das ferramentas utilizadas para realizar estas medições.

Etimologicamente a palavra TOPOS, em grego, significa lugar e GRAPHEN descrição, assim, de uma forma bastante simples, Topografia significa descrição do lugar. A seguir são apresentadas algumas de suas definições:

“A Topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para obter a representação gráfica de uma porção do terreno sobre uma superfície plana” DOUBEK (1989).

“A Topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre” ESPARTEL (1987).



Topografia

O objetivo principal é efetuar o levantamento (executar medições de ângulos, distâncias e desníveis) que permita representar uma porção da superfície terrestre em uma escala adequada. Às operações efetuadas em campo, com o objetivo de coletar dados para a posterior representação, denomina-se de levantamento topográfico.

A Topografia pode ser entendida como parte da Geodésia, ciência que tem por objetivo determinar a forma e dimensões da Terra.

Na Topografia trabalha-se com medidas (lineares e angulares) realizadas sobre a superfície da Terra e a partir destas medidas calculam-se coordenadas, áreas, volumes, etc. Além disto, estas grandezas poderão ser representadas de forma gráfica através de mapas ou plantas. Para tanto é necessário um sólido conhecimento sobre instrumentação, técnicas de medição, métodos de cálculo e estimativa de precisão (KAHMEN; FAIG, 1988).

De acordo com BRINKER; WOLF (1977), o trabalho prático da Topografia pode ser dividido em cinco etapas:

01

Tomada de decisão: onde se relacionam os métodos de levantamento, equipamentos, posições ou pontos a serem levantados, etc.

02

Trabalho de campo ou aquisição de dados: efetuam-se as medições e gravação de dados.

03

Cálculos ou processamento: elaboram-se os cálculos baseados nas medidas obtidas para a determinação de coordenadas, volumes, etc.

04

Mapeamento ou representação: produz-se o mapa ou carta a partir dos dados medidos e calculados.

05

Locação.

Fonte: http://www.cartografica.ufpr.br/docs/topo2/apos_topo.pdf

Fotogrametria

O termo fotogrametria deriva das palavras gregas photos, que significa luz, gramma, que significa algo desenhado ou escrito e metron, que significa "medir". Portanto, Fotogrametria, de acordo com suas origens, significaria "medir graficamente usando luz".

A definição de Fotogrametria até a década de 60 era: "ciência e arte de obter medidas confiáveis por meio de fotografias" (American Society of Photogrammetry). Com o advento de novos tipos de sensores uma definição mais abrangente de Fotogrametria foi proposta também pela ASP em 1979, como sendo: "Fotogrametria é a arte, ciência e tecnologia de obtenção de informação confiável sobre objetos físicos e o meio ambiente através de processos de gravação, medição e interpretação de imagens fotográficas e padrões de energia eletromagnética radiante e outras fontes".

Embora originalmente a Fotogrametria se ocupasse de analisar fotografias, esta definição atual também engloba dados provenientes de sensores remotos. Esta definição também inclui duas áreas distintas: fotogrametria (métrica), num sentido mais restrito, referindo-se aos métodos de obtenção de dados quantitativos, como coordenadas, áreas, etc., a partir dos quais são elaborados os mapas e cartas topográficas; fotointerpretação, que consiste em obter dados qualitativos a partir da análise das fotografias e de imagens de satélite.



Fotogrametria

A Fotogrametria aérea (ou Aerofotogrametria) é uma subdivisão da Fotogrametria, na qual as fotografias do terreno são tomadas por uma câmara de precisão montada em uma aeronave.

Os primeiros experimentos para verificar o uso da fotogrametria em mapeamento topográfico foram conduzidos pelo coronel francês Aimé Laussedat, em 1849, que obteve fotografias a bordo de balões. Percebendo as dificuldades então existentes para a obtenção de fotos aéreas, Laussedat concentrou seus esforços no mapeamento usando fotogrametria terrestre. Em reconhecimento ao seu pioneirismo, Laussedat recebeu o título de "Pai da Fotogrametria".

Fonte: Fotogrametria Básica – Antonio M. G. Tommaselli (2009)

Etapas de um projeto de fotogrametria com drones:

01 Planejamento do voo: Análise da área a ser mapeamento, definição da resolução do voo (GSD), altura de voo, sobreposições, faixas, quantidade de imagens, local de pouso e decolagem.

02 Planejamento dos pontos de amarração (Controle e Check): Distribuição dos pontos na área de acordo com suas características.

03 Distribuições dos alvos (em caso de voos pré-sinalizados)

04 Coleta dos pontos de amarração: Coleta dos pontos através de receptores geodésicos.

05 Voo e tomada das imagens.

06 Preparação dos dados obtidos em campo

07 Processamento das imagens

08 Geração da base cartográfica: Mosaico de Ortofoto, Modelo Digital da Superfície (MDS), Modelo Digital do Terreno (MDT).

Objetivo

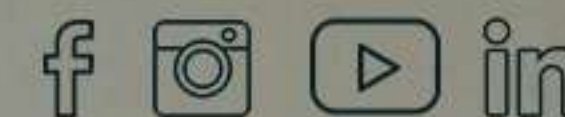
O objetivo deste case foi realizar um projeto em uma determinada área utilizando as duas ciências: Topografia e Fotogrametria. O intuito da Droneng foi de verificar na prática as semelhanças e divergências destas ciências através de um olhar técnico.

Vamos mensurar qual foi o tempo utilizado em cada ciência, quantas pessoas foram necessárias, qual foi o tempo de processamento para gerar os produtos finais, além de comparar os produtos gerados, seus diferenciais, limitações e aplicações.

O Avanço tecnológico têm proporcionado grandes avanços na Topografia, o teodolito foi substituído por medidores eletrônicos de distância, os medidores ganharam autonomia com as estações totais robóticas, o LASER trouxe precisão e produtividade, o GPS trouxe um novo patamar na acurácia.

Agora é a vez dos drones. Cogitados como a próxima revolução nas geotecnologias depois do GPS, esta tecnologia proporciona muitas oportunidades, neste case iremos apresentar as principais possibilidades e oportunidades que surgiram com a diminuição dos custos da Fotogrametria.

Queremos através deste case trazer um olhar técnico para essa especulação que há em torno do mapeamento aéreo com drones e oferecer uma segurança para quem quer entrar neste mercado, mas ainda possui alguns receios.



Área de Estudo



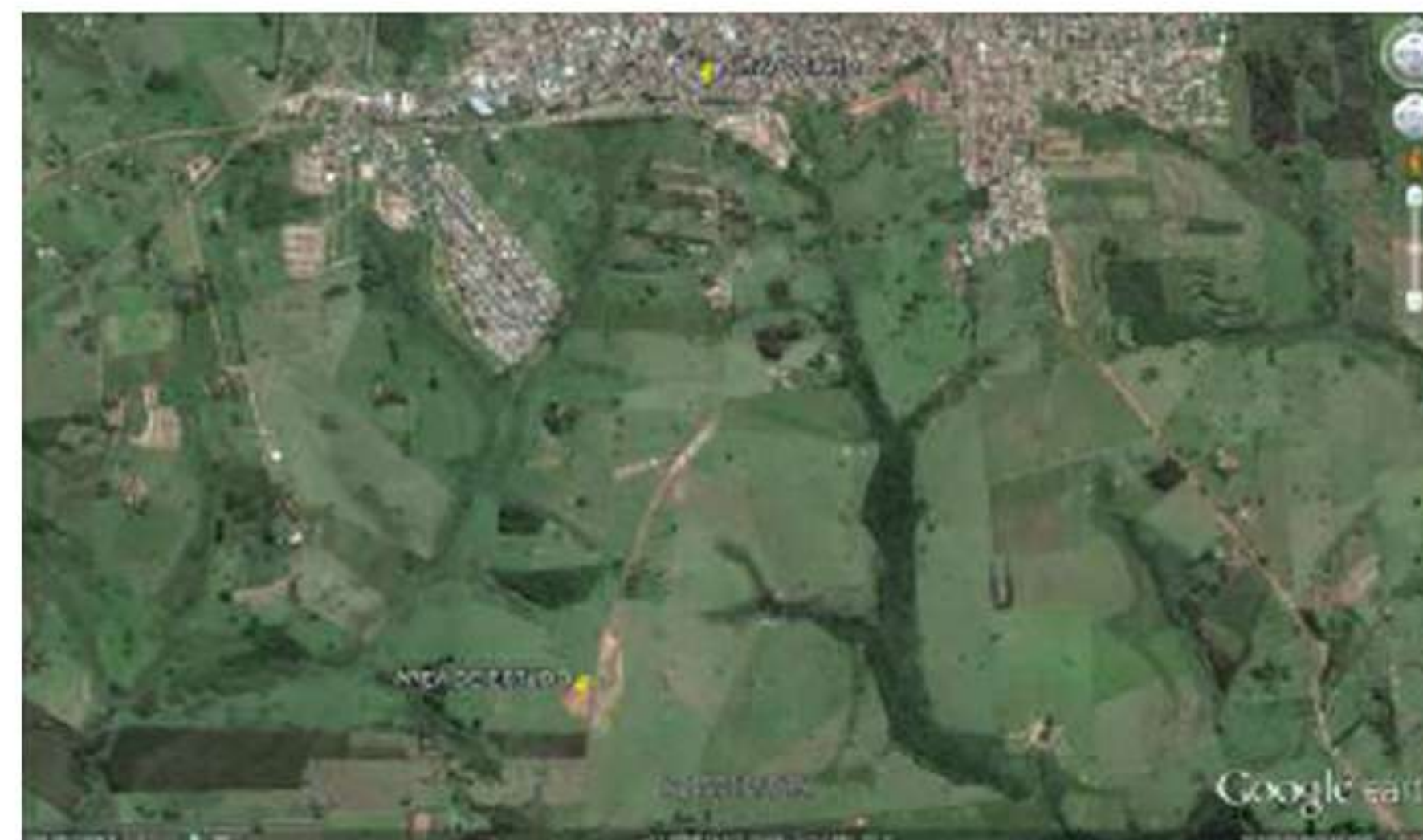
Para planejar a execução da poligonal e visualizar a área de sobrevoo foi realizada uma visita de campo, onde foi possível visualizar e mensurar todas as dificuldades que iríamos enfrentar durante a execução do levantamento topográfico. O tempo desta visita foi de aproximadamente 40 min.

A área de estudo está localizada no interior do estado de São Paulo, no município de Pirapozinho, conforme mapa abaixo:



Abrange 31.000m² a uma distância de aproximadamente 4Km da área central do município, confrontando com a Estrada Vicinal Neves de Almeida que liga os municípios Pirapozinho e Narandiba.

A escolha se deu devido a área apresentar relevo acidentado, o que facilita no momento de evidenciar o modelo digital do terreno e realizar as comparações entre as duas ciências, topografia e fotogrametria.



Fotogrametria

Planejamento - Pontos de Apoio (Controle e Verificação)

Pontos de Controle são pontos foto identificáveis, ou seja, são objetos, alvos, detalhes no terreno e que irão aparecer nas imagens aéreas, são utilizados para fazer a relação entre o sistema de coordenadas da imagem com o sistema de coordenadas do terreno, basicamente são pontos de referência no solo que são utilizados no pós-processamento das imagens aumentando assim a acurácia dos produtos finais gerados.

Os pontos de verificações apresentam as mesmas características dos pontos de controle, a diferença é a sua utilização, enquanto os pontos de controle são utilizados no processamento do bloco fotogramétrico os check points são utilizados apenas para verificação do produto final.

Foram coletados 7 pontos de controle (A1, A2, A4, A6, A8,A9 e A10) e 3 pontos de check (A3, A5 e A7), todos fotoidentificáveis, utilizando o receptor geodésico Trimble Hiper SR L1/L2.

Equipamentos

- 2 Receptores GNSS Hiper SR L1/L2;
- 2 bases nivelantes
- 2 tripés;
- 1 trena de 3m;

Softwares

PC-CDU

O software PC-CDU permite configurar a operação dos receptores GPS Topcon. Este programa pode responder aos comandos via internet ou diretamente no equipamento para gerenciar seus arquivos, baixar dados do seu receptor GPS Topcon, verificar o status da recepção de sinal e alterar as configurações do receptor.

Topcon Tools

Um software Topcon que oferece soluções de pós-processamento, análise de rede e ajuste com uma interface de operação intuitiva.



Fotogrametria

Equipamentos - DRONE

No projeto foi utilizado uma aeronave do tipo asa fixa, porém, também pode ser utilizado um multirotor.

Como a área é pequena um, multirotor é mais indicado. Os mais recomendados são os da Dji devido à sua compatibilidade com os aplicativos de voo automatizado.

Segue a lista dos modelos compatíveis: Inspire 1 e 2; Mavic (Air, Pro e Platinum); Mavic 2 (Pro e Enterprise); Matrice (100 a 600), Phantom (3, 4, Obsidian e Pro V2.0)



● Phantom 4 Pro/Advanced



● Inspire 3



● Mavic 2 Pro

Fotogrametria

Softwares

Pix4d

Pix4Dmapper é a sua solução para converter imagens aéreas e oblíquas tomadas pelos VANT ou aeronave em ortomosaicos georreferenciados, modelos tridimensionais de superfície e nuvens de pontos. Com sua avançada aerotriangulação automática puramente baseado nos conteúdos de imagem e técnicas de otimização exclusiva, software Pix4Dmapper permite que qualquer VANT torna-se uma ferramenta de cartografia e topografia profissional.

Mission Planner

O Mission Planner é um software open-source (código aberto) e gratuito, há uma grande comunidade de desenvolvedores ao redor do mundo, fundada por Michael Osborne, este software foi desenvolvido para ser uma estação de controle em solo para avião, helicóptero e rover sendo compatível apenas com o Windows. Pode ser usado como um utilitário de configuração ou como um suplemento de controle dinâmico para o seu veículo autônomo.

Caso você utilize um multirrotor você irá utilizar um aplicativo de voo automatizado em seu celular ou tablet, o mais utilizado no mercado é o Drone Deploy.

Desenvolvemos um e-book explicando detalhadamente como realizar um planejamento de voo utilizado o aplicativo.

[Faça o download aqui](#)



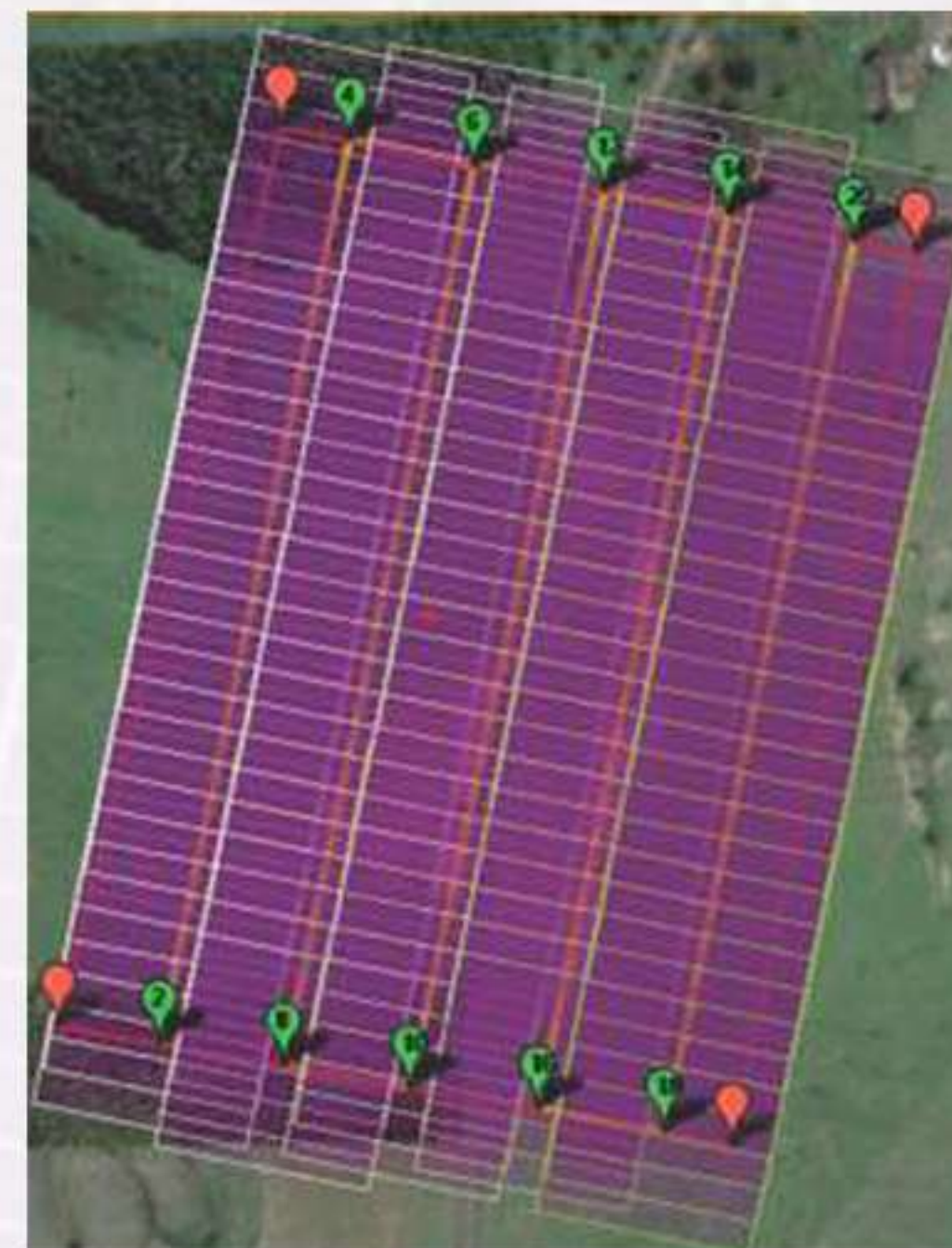
Fotogrametria

Planejamento de Voo

O planejamento de voo é uma das etapas mais importantes, é nesta etapa que são definidos a resolução do mapeamento, sobreposição das imagens e faixas, tempo de voo, quantidade de voos, quantidade de imagens tomadas, disposição do voo, etc.

Escrevemos uma matéria completa sobre as variáveis que envolvem o planejamento de voo, você pode conferir aqui:

<http://droneng.com.br/planejamento-de-voo/>



Software Utilizado

- Mission Planner

saiba mais

Dados do Voo

- Altura de voo: 120 m
- GSD: 3 cm
- Sobreposições:
 - Longitudinal: 80%
 - Lateral: 50%
- Qtd. Faixas: 5
- Qtd. Imagens: 136

Topografia

Equipamentos

- 3 tripés de alumínio;
- 2 bases nivelantes;
- 3 trenas 3 metros;
- 2 bastões (EXPEX);
- Estação Total Topcon 105N;
- 4 primas;
- 5 rádios comunicadores;



Software: TopoEVN 6

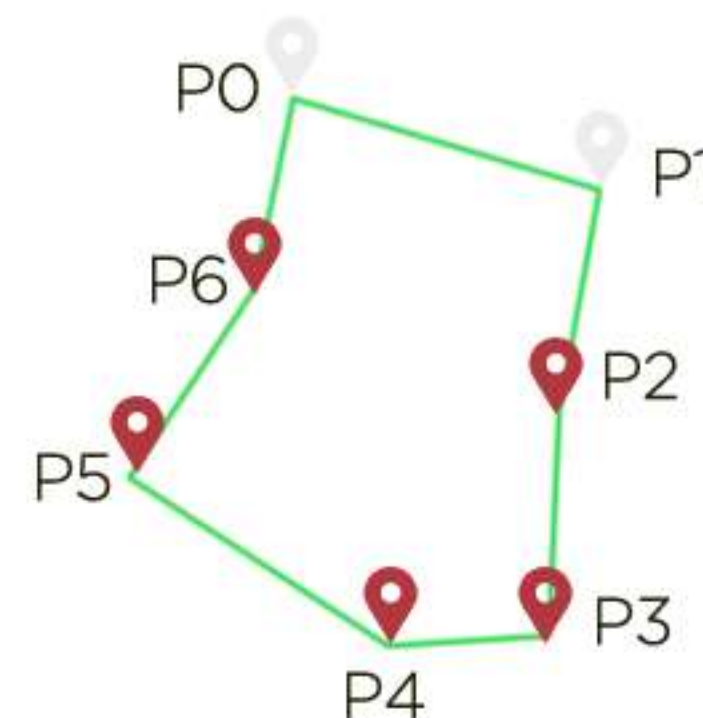
É um sistema profissional de alta performance para processamento de cálculos, desenhos e projetos de topografia criado para facilitar e agilizar a elaboração dos mesmos por meio de um software com ambiente de trabalho fácil e interface amigável e intuitiva.

Planejamento da Poligonal

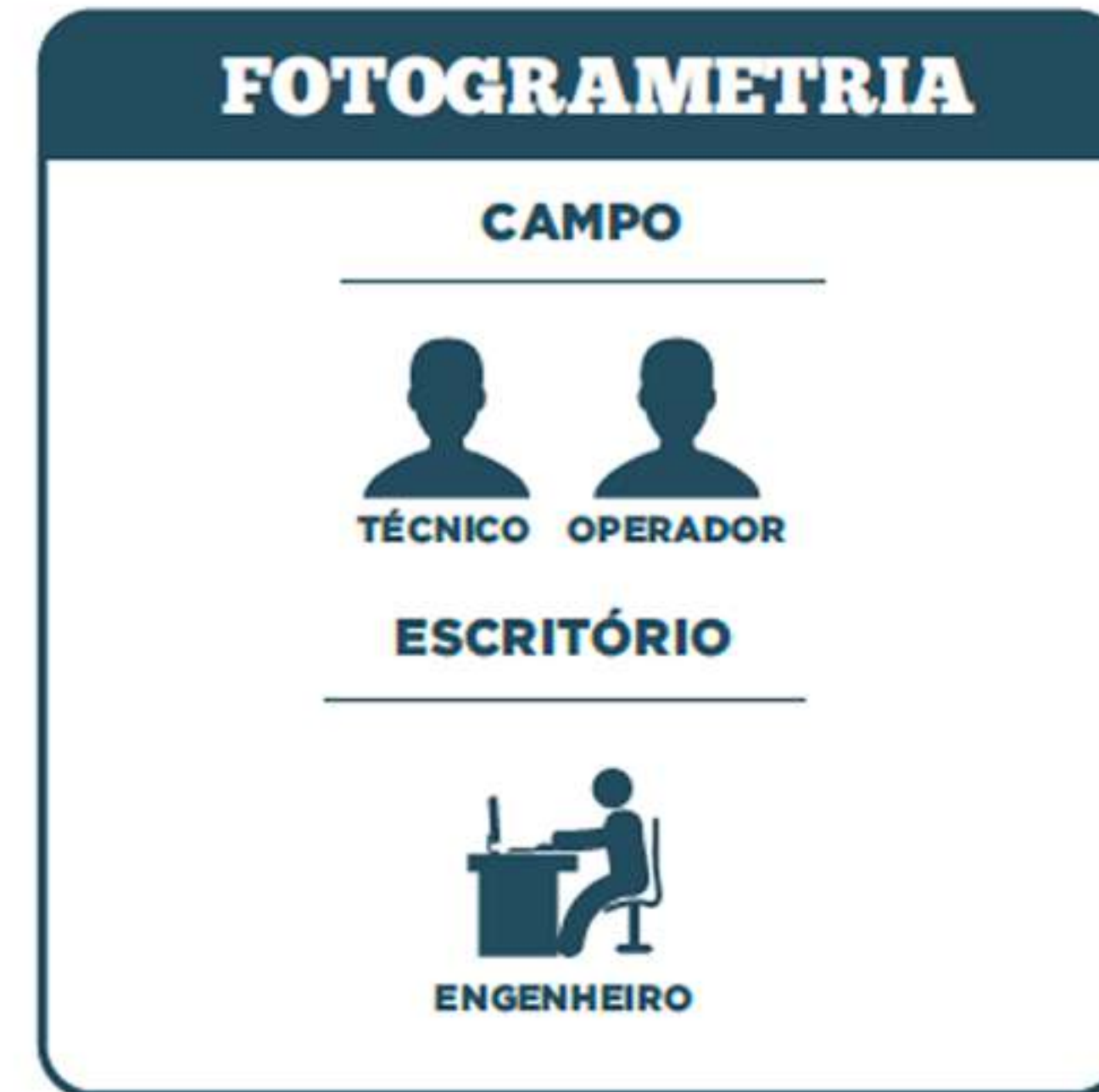
Para ter o controle do erro de fechamento, optou-se por utilizar uma poligonal fechada apoiada em dois pontos (P0 e P1) de coordenadas conhecidas que também serviram de apoio para os pontos de controle do mapeamento aéreo.

Tendo em vista as possibilidades de erros de visadas realizou-se 3 visadas na Ré e Vante de cada ponto zerando o ângulo na Ré.

Esse método de redundância de observações permite que os erros de visada possam ser identificados e caso necessário elimina-se uma das observações, assim mantém-se 2 visadas como é solicitado na norma de levantamento topográfico NBR 13133.



Profissionais Envolvidos





Execução

Pontos de controle

Tempo em campo | **Tempo de Coleta**
3h | 30min.

Pontos de Apoio | **Pontos de Check**
7 | 3

Tempo de Processamento 40min. | **Projeção** UTM Zona 22 Sul

Datum Sirgas 2000 | **RBMC** PPTE

Coordenadas Ajustadas

Ponto	Norte	Este	Altitude
A1	7533637,851	447891,006	460,269
A2	7533639,370	447758,198	460,721
A3	7533555,335	447819,562	460,754
A4	7533577,598	447785,498	464,560
A5	7533610,675	447841,492	460,290
A6	7533506,029	447770,880	464,532
A7	7533480,342	447850,956	469,717
A8	7533448,828	447869,097	465,967
A9	7533438,261	447794,135	462,041
A10	7533562,020	447879,942	462,344
PPTE	7553844,608	457866,057	431,050

Acurácia

Linha de Base	PDOP	Status	RMS(m)
A1-PPTE	2,130	AJUSTADO	0,022
A2-PPTE	2,167	AJUSTADO	0,021
A3-PPTE	2,297	AJUSTADO	0,021
A4-PPTE	2,032	AJUSTADO	0,022
A5-PPTE	1,621	AJUSTADO	0,019
A6-PPTE	1,736	AJUSTADO	0,020
A7-PPTE	1,739	AJUSTADO	0,021
A8-PPTE	1,635	AJUSTADO	0,027
A9-PPTE	1,905	AJUSTADO	0,022
A10-PPTE	1,655	AJUSTADO	0,031

Através do software MAPGEO 2015 encontramos a **ondulação geoidal** de cada ponto para transformar a altitude geométrica (GPS) em altitude ortométrica (nível médio dos mares)

Ponto	Altitude Geo.	Ondulação	Altitude Orto.
A1	460,269	-4,65	464,919
A2	460,721	-4,65	465,371
A3	460,754	-4,65	465,404
A4	464,560	-4,65	469,210
A5	460,290	-4,65	464,940
A6	464,532	-4,65	469,182
A7	469,717	-4,65	474,367
A8	465,967	-4,65	470,617
A9	462,041	-4,65	466,691
A10	462,344	-4,65	466,994
PPTE	431,050	-4,65	435,700

Fotogrametria



Tempo em campo:
30min



Tempo de Voo:
15min



Imagens Tomadas:
182

Dados Coletados



Imagens “.JPG”



Coordenadas Centro Respectivo



Ângulos de Rotação da Aeronave



- **CPU:** Intel Core i7-4790K @ 4.00 Ghz
- **RAM:** 32 GM DDR3
- **GPU:** NVIDIA QUADRO K2200 4GB
- **SSD:** 240 GB KINGSTON V300
- **REFRIGERAÇÃO:** WATER COOLER COSAIR H60

Processamento

5h09

- **Processado na capacidade máxima**
- **Orientação Interior e Relativa:** 5 min
- **Aerotriangulação:** 24 min
- **Desificação da nuvem de pontos:** 03h15min
- **Geração dos produtos finais:** 55 minutos
- **Pontos Gerados:** 1 milhão (Tie points)

* Tempo de processamento é proporcional a capacidade do computador utilizado

Topografia



Tempo em campo: 8h15min



Pontos Coletados: 628

Processamento

30min.



Edição e Geração dos produtos : 2h



- **CPU:** Intel Core i7-4790K @ 4.00 Ghz
- **RAM:** 32 GM DDR3
- **GPU:** NVIDIA QUADRO K2200 4GB
- **SSD:** 240 GB KINGSTON V300
- **REFRIGERAÇÃO:** WATER COOLER COSAIR H60

* Tempo de processamento é proporcional a capacidade do computador utilizado

Resultados



Acurácia - Fotogrametria

Para o projeto em questão foi utilizado um GSD de 3 cm, isso quer dizer que cada pixel na imagem representa 3 cm² no terreno, na fotogrametria de maneira geral a acurácia alcançada na planimetria (X,Y) é 1 a 1,5 vezes o tamanho do pixel e na altimetria (Z) é de 2 a 3 vezes o tamanho do pixel.

Portanto, ao iniciar o projeto nossa expectativa era que a precisão planimétrica ficasse entre 3 a 4,5 cm e a altimétrica entre 6 a 9 cm, para aumentar a acurácia posicional é necessário aumentar a resolução espacial, ou seja, diminuir o tamanho do GSD. Porém, quando diminui muito o tamanho do pixel ocorre o chamado “arrastamento” nas imagens capturadas ocasionando borrões na imagem.

GCP Name	Error X[m]	Error Y[m]	Error Z[m]	Projection Error [pixel]
A1 (3D)	-0.036	0.043	0.028	0.673
A2 (3D)	0.012	0.019	0.021	0.531
A4 (3D)	-0.013	0.016	-0.038	0.618
A6 (3D)	0.010	0.016	-0.013	0.996
A8 (3D)	-0.027	-0.037	-0.044	0.878
A9 (3D)	0.042	0.012	0.046	1.137
A10 (3D)	0.006	-0.062	0.029	0.900
Mean [m]	-0.000916	0.001081	0.004137	
Sigma [m]	0.024524	0.034092	0.033200	
RMS Error [m]	0.024541	0.034109	0.033457	

Acurácia
➤ Pontos de Controle

Na fotogrametria o indicador de qualidade do produto final é a acurácia (RMS) dos pontos de check (verificação), estes pontos têm suas coordenadas de terreno coletadas com receptor GPS de alta precisão, após o processamento ele coleta as coordenadas do mesmo ponto na imagem e exibe a discrepância (acurácia) entre os dois sistemas (terreno e imagem).

Check Point Name	Error X[m]	Error Y[m]	Error Z[m]	Projection Error [pixel]
A3	-0.0069	0.0499	-0.0852	0.7451
A5	-0.0233	0.0644	-0.0344	0.6408
A7	0.0182	-0.0344	-0.1098	0.5538
Mean [m]	-0.004034	0.026634	-0.076470	
Sigma [m]	0.017061	0.043592	0.031390	
RMS Error [m]	0.017532	0.051084	0.082662	

Acurácia
➤ Pontos de check verificação

Ao iniciar o projeto esperávamos uma precisão planimétrica de 3 a 4,5 cm, alcançamos 1,7 cm em X e 5,1 cm em Y, em Z esperávamos uma acurácia de 6 a 9 cm, chegamos em 8,2, portanto, o projeto cumpriu o esperado.



Resultados



Acurácia - Topografia

De acordo com as características do levantamento a tolerância máxima do erro angular era de 39,7 segundos, o erro máximo do projeto foi de 10,5 segundos, já o erro relativo estipulado foi de 1:10000, no projeto foi alcançado 1:65739, portanto, o erro de fechamento da poligonal foi inferior as tolerâncias passando no controle de qualidade.

A acurácia posicional final do projeto foi de 5 mm em X, 0,7 mm em Y e 5 mm em Z.

Informações			
	Observados	Compensados	
Perímetro	334,1742m	334,1780m	
Área			
	Erros	Tolerâncias	Fora
Angular	0°00'10,5"	0°00'39,7" (= 0°00'15,0" × N½)	
Relativo	1:65739	1:10000	
Linear	0,0051m		
Eixo Norte	-0,0007m		
Eixo Este	0,0050m		
Altimétrico	0,005m	0,012m (= 20mm × K½)	

Fechar

?

Azimuth erro linear
97°36'55,7"

PEC - Padrão de Exatidão Cartográfica

O Decreto nº 89.817 de 20 de junho de 1984 estabelece as Instruções Reguladoras das Normas Técnicas da Cartografia Brasileira através de procedimentos e padrões a serem obedecidos na elaboração e apresentação de documentos cartográficos no Território Brasileiro, criando o Padrão de Exatidão Cartográfica - PEC, e uma classificação das cartas em: Classe A, B e C.

Conforme a escala de trabalho, a escala da carta que está sendo utilizada ou mesmo para a escala de saída de um projeto admite-se um erro de posicionamento das feições gráficas conhecidas como PEC. Esse erro está diretamente ligado à classificação de uma carta quanto à sua exatidão e é utilizado como medida básica para o controle de qualidade de um trabalho cartográfico.

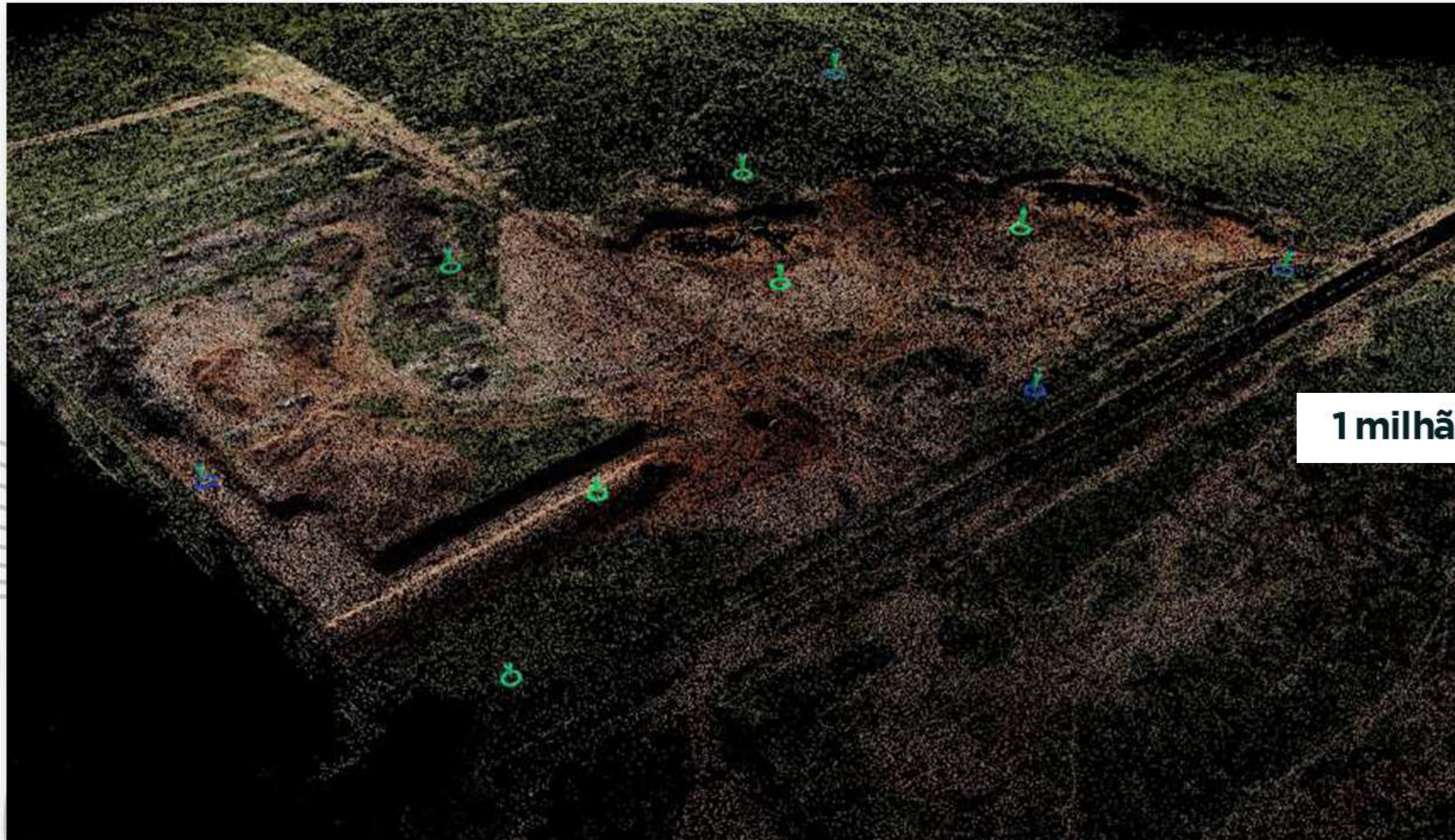
Qui-Quadrado	Sx	Sy	Sz
Classe A	0,526228867	0,526228867	0,222222222
Classe B	0,877048111	0,877048111	0,266666667
Classe C	1,052457733	1,052457733	0,333333333
Qtab = 6,521			
	Qx	Qy	Qz
Classe A	0,003155244	0,020557533	0,05987898
Classe B	0,001135888	0,007400712	0,041582625
C	0,000788811	0,005139383	0,02661288

O presente projeto
> passou no teste para
classe A da PEC

Fotogrametria - Mosaico de Ortofotos



Fotogrametria - Nuvem de pontos



1 milhão de pontos

Fotogrametria - Modelo digital de Superfície

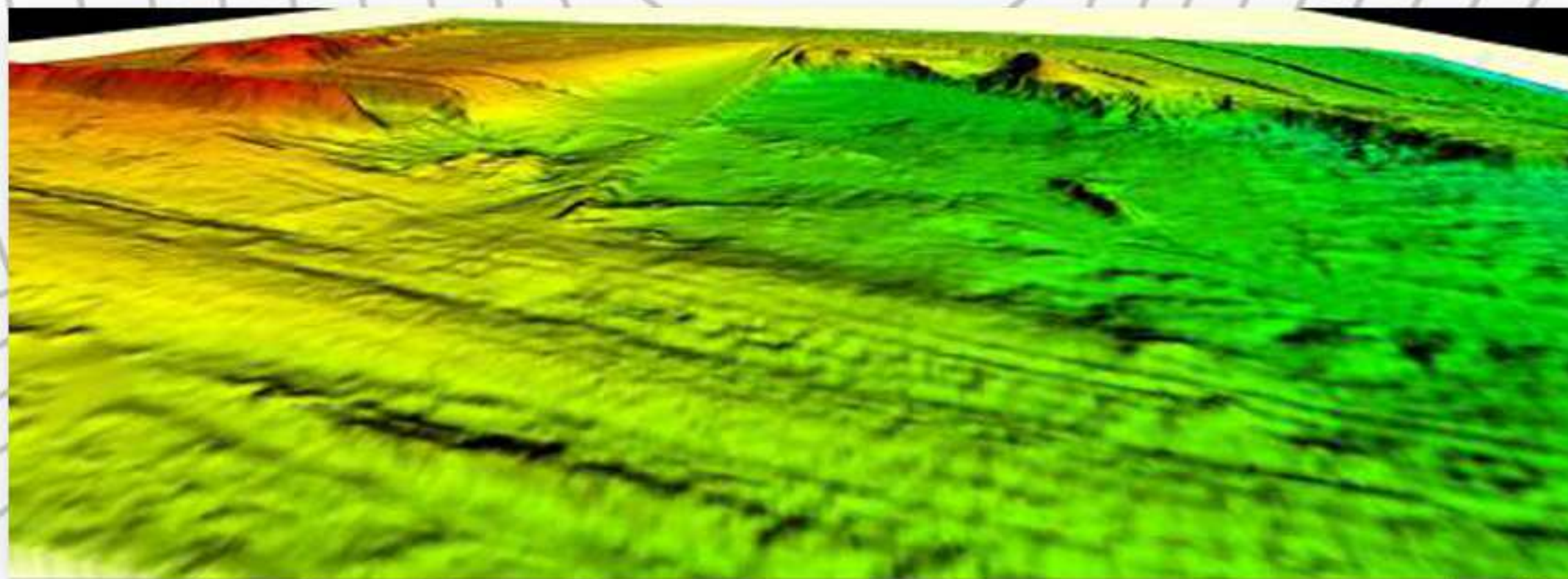
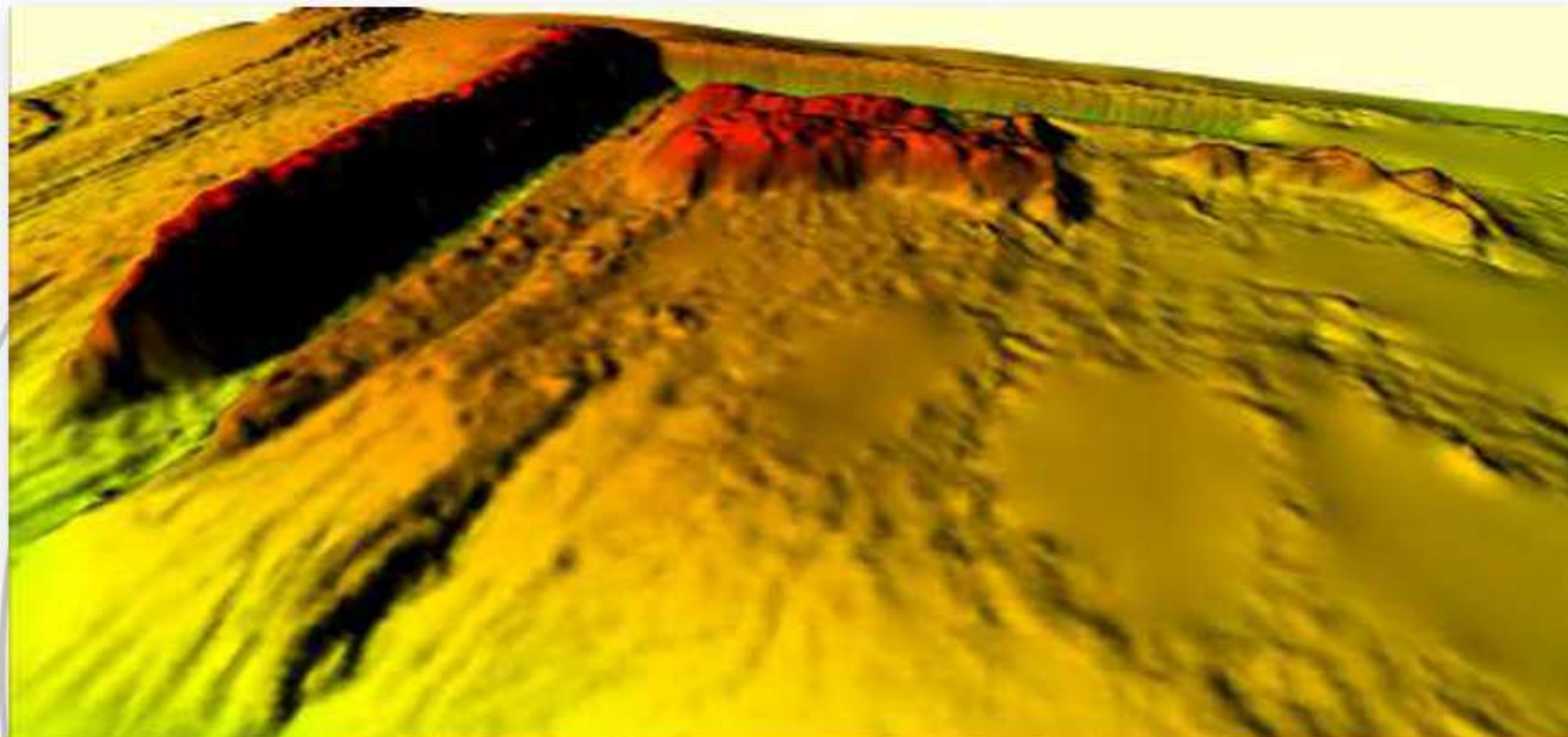
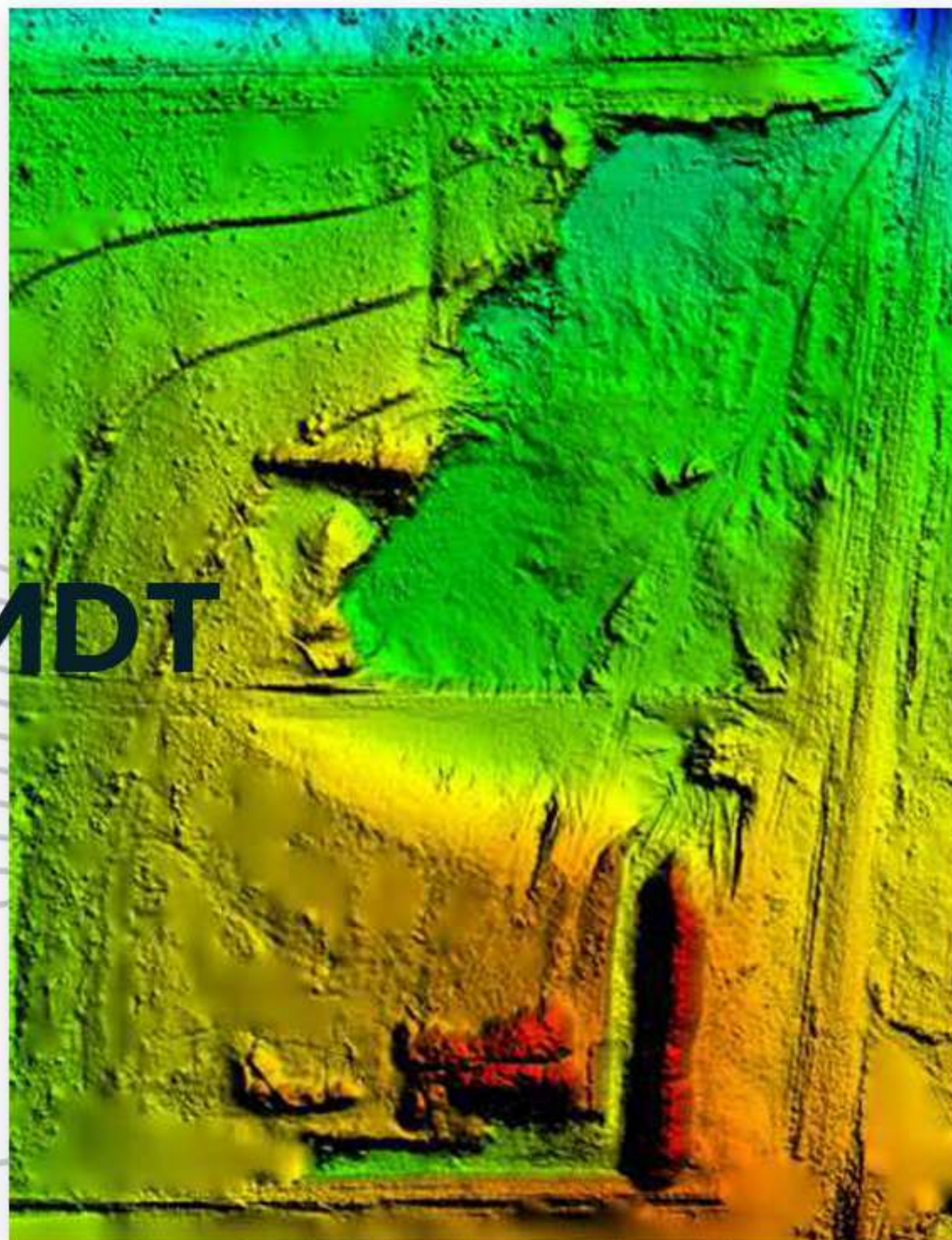


MDS

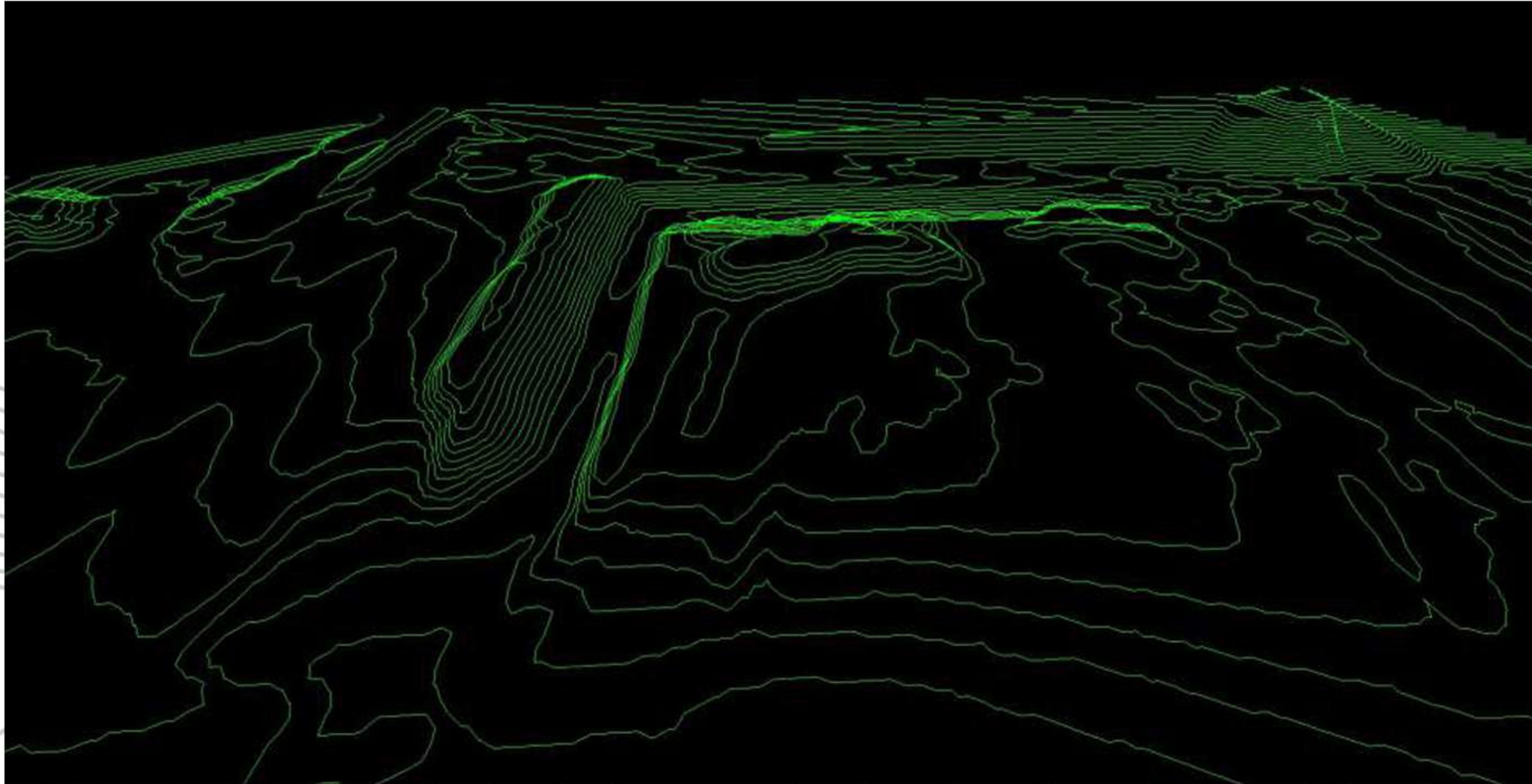
Fotogrametria - Modelo digital de Terreno

droneng.com.br

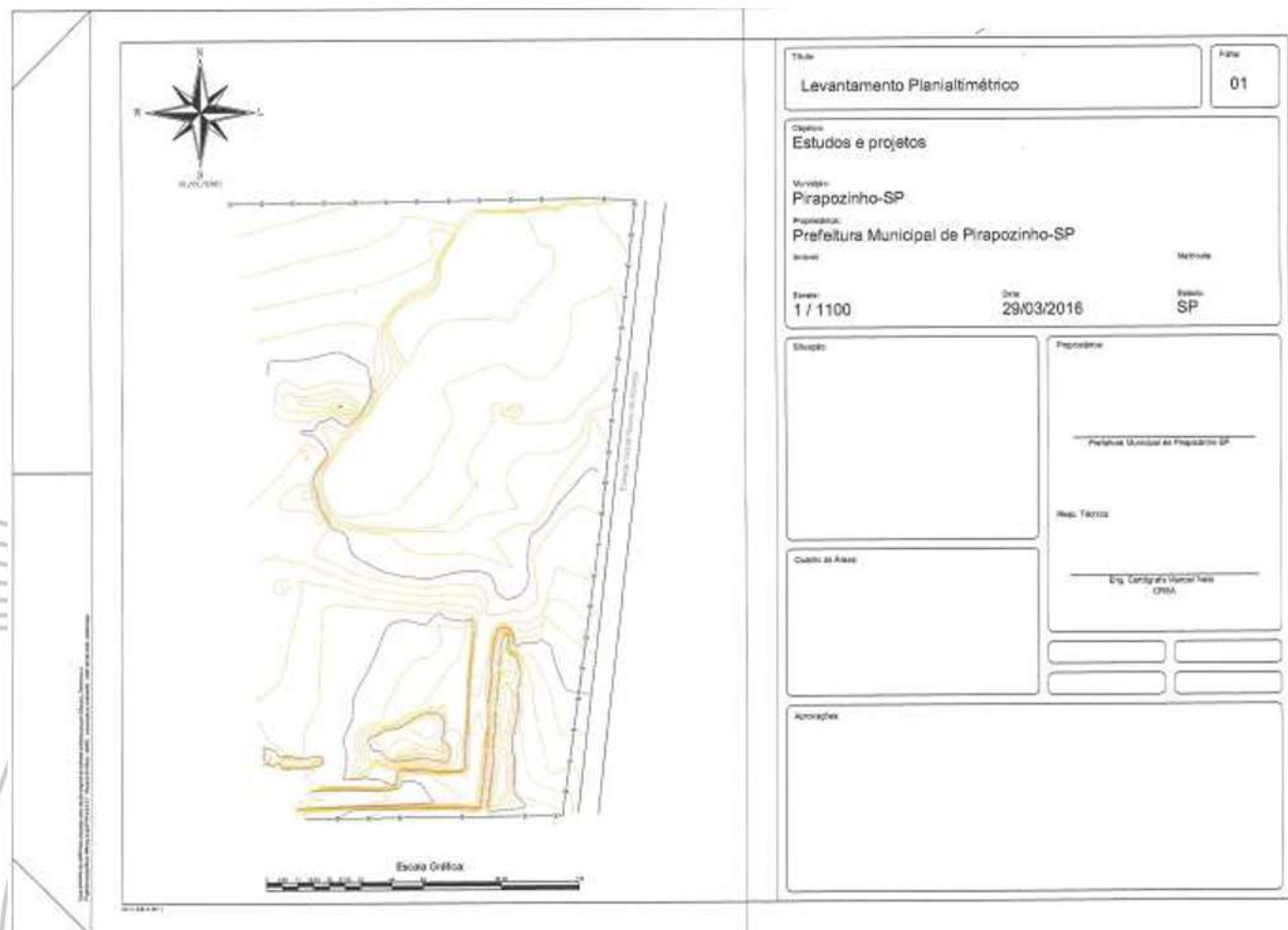
MDT



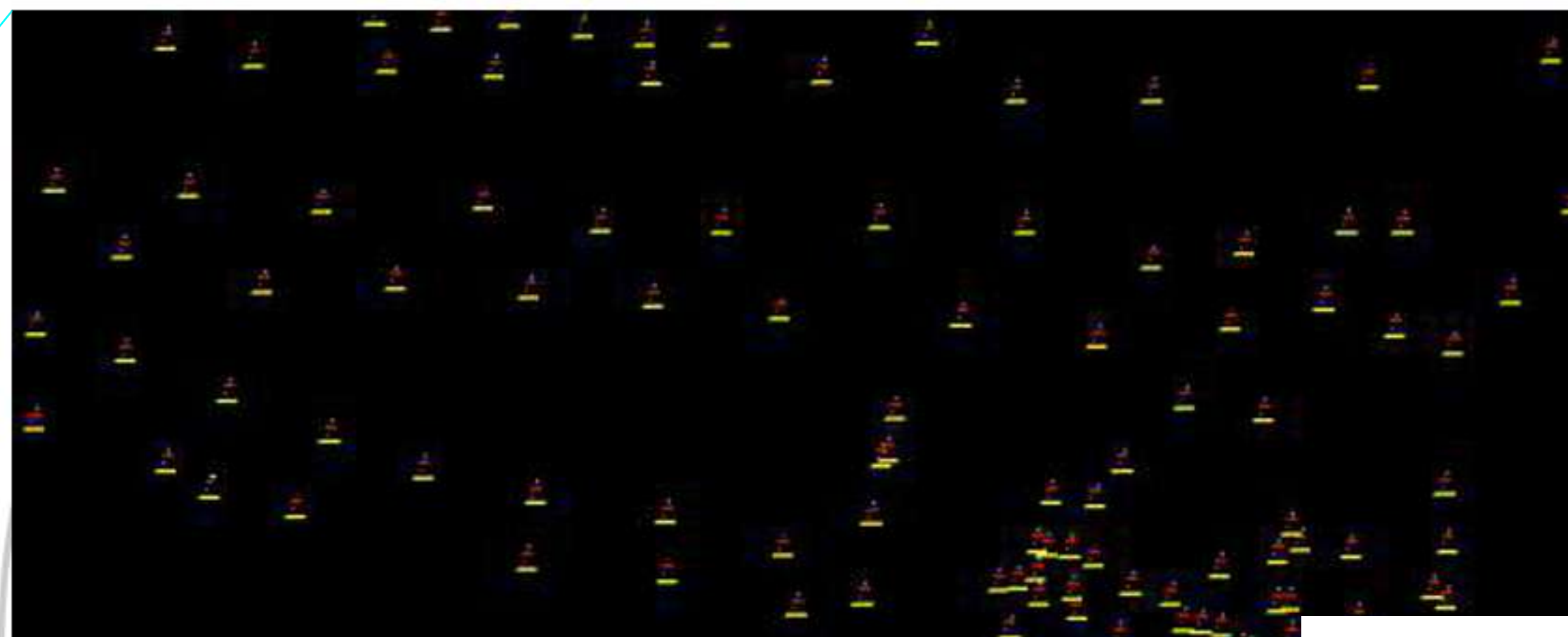
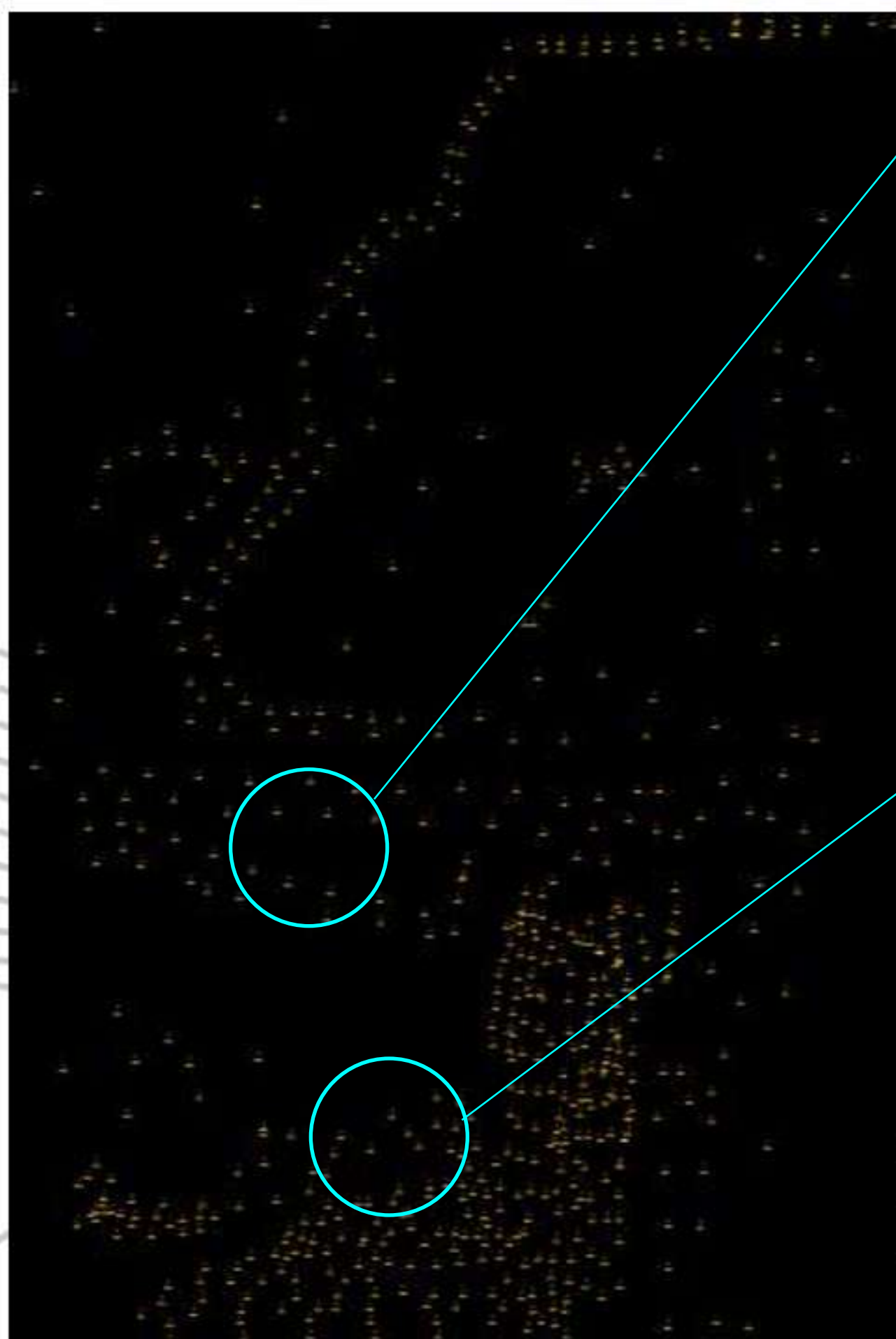
Fotogrametria - Curvas De Nível



Topografia - Planta Topográfica



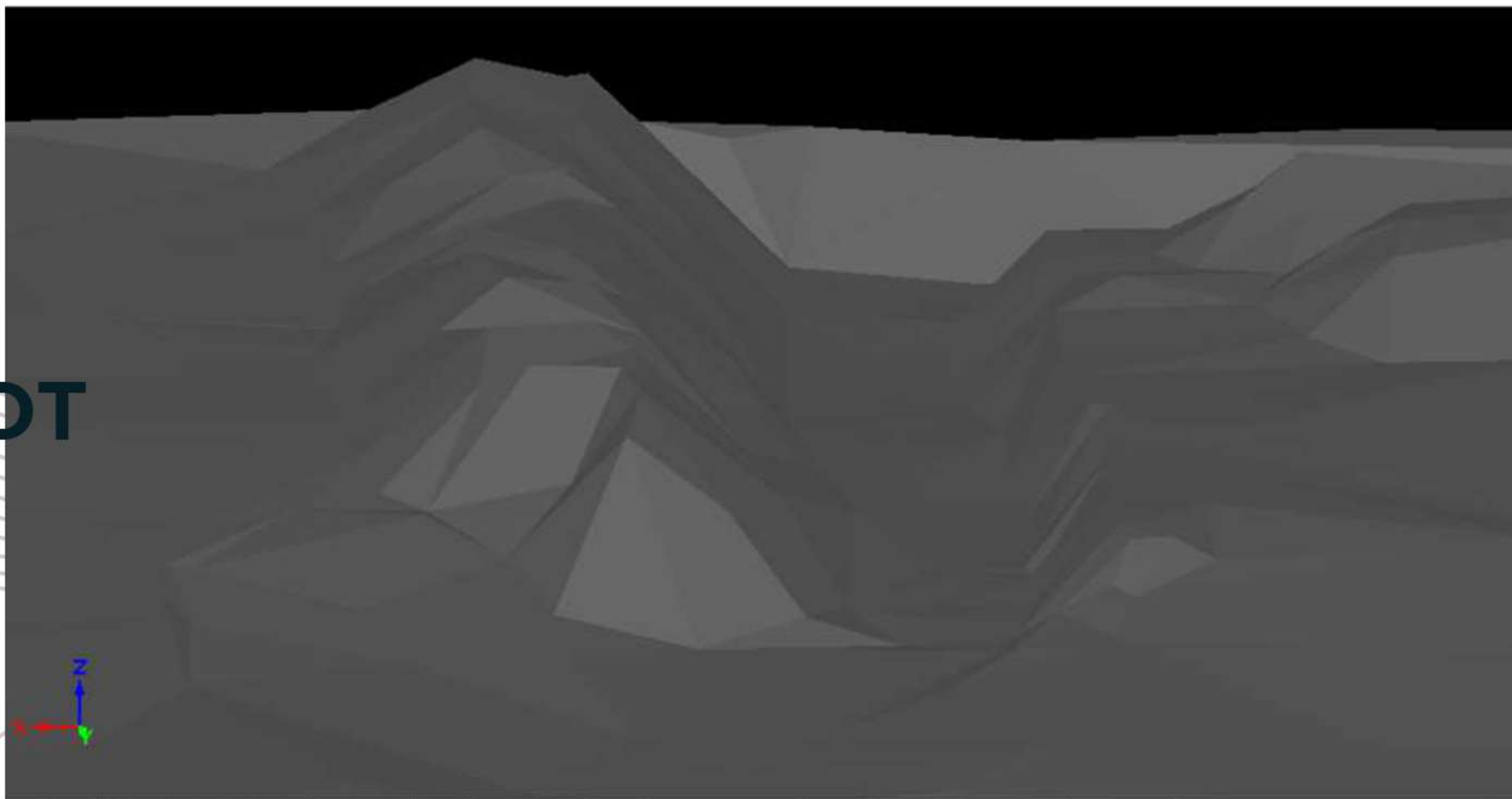
Topografia - Malha de Pontos



628 pontos



Topografia - Modelo Digital de Terreno



Topografia - Curvas De Nível



Comparativo - Mosaico e Pontos Irradiados

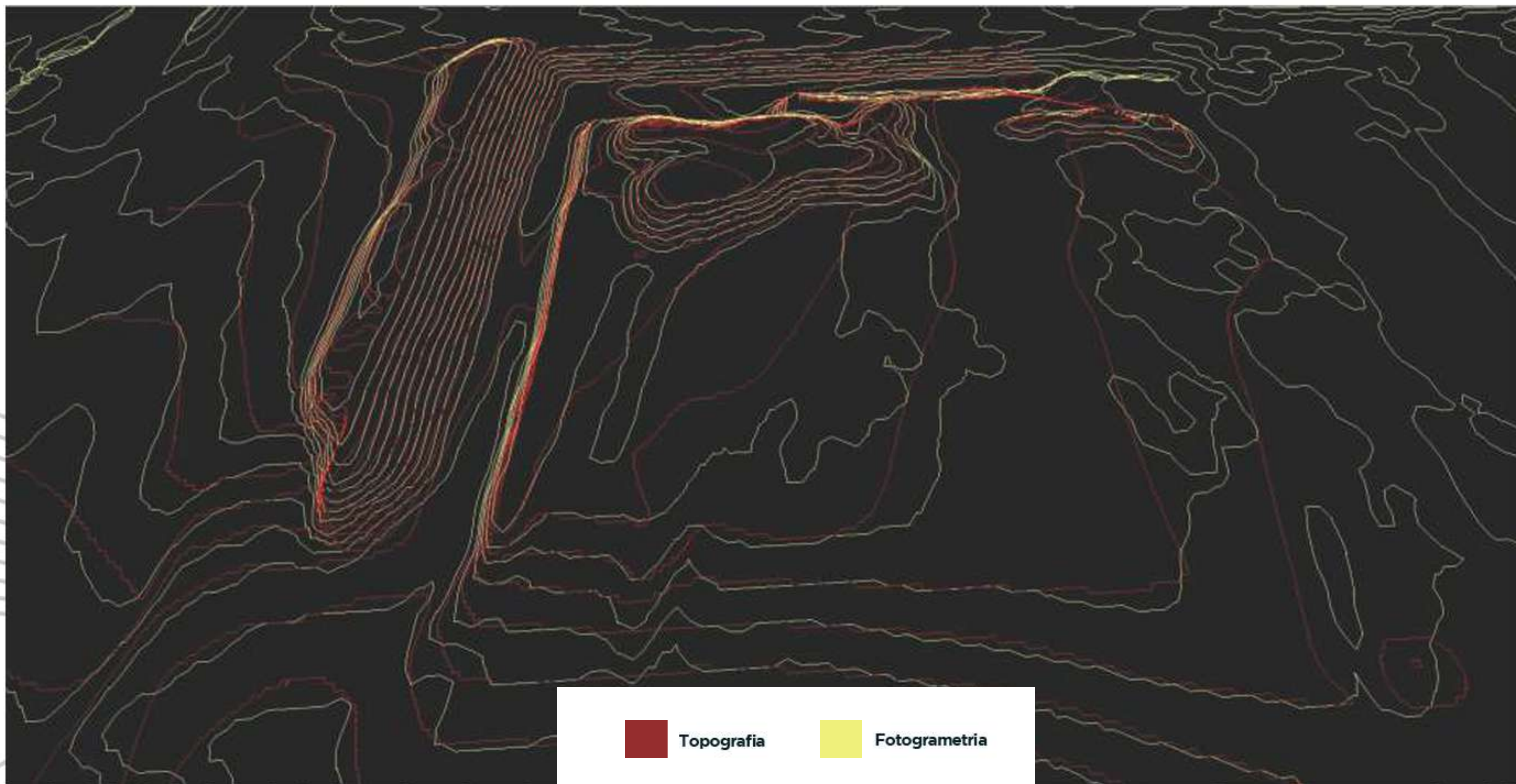


Mosaico gerado através da Fotogrametria. Pontos irradiados gerados através da Topografia

Comparativo - Mosaico e Curvas de Nível



Comparativo - Curvas de Nível



Comparativo - Cálculo de Volume

Topografia (TOPOEVN)

Volume	
Corte	
Natural	1.167,156 m³
Enpolado	1.167,156 m³
Ateno	
Natural	0,000 m³
Compactado	0,000 m³
Limpeza	
Natural	0,000 m³
Área de superfície	
Região	729,541 m²
Terreno	832,559 m²

Copy OK

Fotogrametria (Pix4d)

Volume 1 (Volume)		
Number of Vertices: 68		
Measurements		
Terrain 3D Length [m]:	146.54	error n/a
Projected 2D Length [m]:	145.50	error n/a
Enclosed 3D Area [m²]:	678.68	error n/a
Projected 2D area [m²]:	673.03	error n/a
Terrain 3D Area [m²]:	843.08	error n/a
Cut Volume [m³]:	1235.68	± 28.64
Fill Volume [m³]:	-2.45	± 0.64
Total Volume [m³]:	1233.23	± 29.28

X

=

Discrepância 66m³

A discrepância é normal, pois a nuvem de pontos gerada pela fotogrametria é mais densa detalhando melhor o morro.



Morro Calculado

Comparativo - Desempenho

Topografia	Fotogrametria
 Tempo em campo 08h25min	 Tempo em campo 30min
 Tempo em escritório 02h30min	 Tempo em escritório 05h09min
 Profissionais 05	 Profissionais 03
 Pontos coletados 628	 Pontos coletados 1.000.000
 Acurácia Alcançada x: 5 mm y: 0,7 mm z: 5 mm	 Acurácia Alcançada x: 1,7 cm y: 5,1 cm z: 8,2 cm

Conclusão

Toda tecnologia possui seus pontos positivos e negativos e principalmente suas limitações, o mais importante é conhecer as características de cada uma e aplicar de acordo com as necessidades do projeto, neste trabalho nosso objetivo foi mostrar como a fotogrametria pode ser utilizada em projetos que geralmente são realizados através da topografia.

A Topografia possui uma acurácia posicional melhor, na casa do milímetro, já a Fotogrametria possui acurácia na casa dos centímetros, portanto, o uso de cada uma vai depender do problema que o projeto se propôs a solucionar.

Já quando analisamos a qualidade dos dados gerados é nítido que a fotogrametria gera uma quantidade maior de dados o que proporciona um melhor detalhamento do terreno, além disso, a fotogrametria oferece dados exclusivos como a realidade virtual do terreno (MDS).

No quesito produtividade a fotogrametria também sai na frente, neste trabalho a diferença não foi muito devido à área ser pequena, essa discrepância aumenta quando a área de interesse é maior, pois é possível utilizar mais tempo de voo e mapear uma

área maior no mesmo dia, portanto, o tempo de campo da fotogrametria será menor do que a topografia.

Neste trabalho o foco foi a análise técnica das ciências, porém, em termos de custos a fotogrametria com drones apresenta um custo menor devido a necessidade de um número menor de colaboradores em campo e da rapidez da coleta dos dados o que diminui a quantidade de dias necessários em campo gerando uma redução de equipe e gastos de logística com os funcionários.

Tecnicamente o case atingiu o seu objetivo, o resultado da topografia como era esperado foi na casa dos milímetros, assim como, a fotogrametria como também era esperado foi na casa dos centímetros, além disso, foi validada a regra geral da fotogrametria de relacionar o GSD com a acurácia alcançada.

Em termos de aplicações a Topografia por ser mais precisa é recomendada em projetos de locação onde não é possível ser realizado com drones e em terrenos menores principalmente quando o valor agregado é alto.

Já a Fotogrametria é recomendada em áreas médias, o case nos mostrou que esta ciência apresenta uma produtividade maior e um melhor detalhamento do terreno devido a quantidade superior de dados que adquire, portanto, é recomendada seu uso em projetos de cálculo de volume por exemplo e projetos que exigem uma rápida atuação.



✉ contato@droneng.com.br

☎ (11) 3280-4226

📱 [droneng](#)

www.droneng.com.br